

ЛЕКЦІЯ 9

КОМП'ЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСТАНОВКИ КАДРІВ

1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСТАНОВКИ КАДРІВ

2. КОМП'ЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСТАНОВКИ КАДРІВ

3. РОЗСТАНОВКА КАДРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

4. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, ФІЛЬТРАЦІЯ ТА СОРТУВАННЯ ДАНИХ В EXCEL

1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСТАНОВКИ КАДРІВ

Розстановка кадрів — це процес визначення найдоцільнішого розміщення працівників у структурі організації відповідно до їхніх професійних якостей, здібностей, досвіду та потенціалу.

Ефективна розстановка кадрів є ключовою умовою результативної діяльності підприємства, забезпечує узгодженість між цілями організації та можливостями її працівників.

Сутність розстановки кадрів

Розстановка кадрів — це практична діяльність із розміщення працівників на посадах відповідно до вимог посадових інструкцій і ділових якостей кожного

співробітника.

Її завдання — забезпечити оптимальне використання кадрового потенціалу, раціональний розподіл функцій і підвищення ефективності праці.

Мета розстановки кадрів

- досягнення максимальної відповідності між посадою та особистими якостями працівника;
- створення умов для професійного росту і кар'єрного розвитку;
- підвищення продуктивності праці;
- зміцнення трудової дисципліни й корпоративної культури.

Основні принципи організації розстановки кадрів

Принцип відповідності ("людина на своєму місці")

Посада має відповідати рівню кваліфікації, досвіду, освіти та психологічним характеристикам працівника.

→ Формула успіху: *"Посада для людини, а не людина для посади"*.

Принцип професіоналізму

Перевага надається тим, хто має необхідні професійні знання, практичні навички та компетенції, що підтверджені результатами роботи.

Принцип компетентності та результативності

При розстановці враховуються не лише формальні показники (освіта, стаж), але й фактичні результати діяльності, здатність приймати рішення, ініціатива, гнучкість мислення.

Принцип перспективності

Врахування потенціалу працівника, його можливостей для професійного зростання, готовності до підвищення кваліфікації, лідерських якостей.

Принцип стабільності та наступності

Необхідно зберігати кадрову стабільність у ключових підрозділах, забезпечувати передачу досвіду, спадкоємність управлінських кадрів.

Принцип ротації (змінності) кадрів

Передбачає періодичне переміщення працівників для набуття нового досвіду, попередження професійного вигорання та підвищення адаптивності персоналу.

Принцип об'єктивності та гласності

Розстановка кадрів має здійснюватися на основі достовірної оцінки діяльності, за прозорими критеріями, без суб'єктивізму, протекціонізму чи дискримінації.

Принцип колегіальності в ухваленні рішень

Кадрові рішення важливо приймати з урахуванням думки керівників підрозділів, кадрових служб і колег, щоб уникнути помилок і забезпечити довіру колективу.

Етапи процесу розстановки кадрів

1. **Аналіз потреб організації** – визначення, які посади потребують заміщення або оновлення.
2. **Оцінка персоналу** – аналіз ділових, професійних, психологічних характеристик.
3. **Відбір кандидатів** – формування списку осіб, що відповідають вимогам.
4. **Прийняття рішення про розміщення** – з урахуванням принципів, цілей і внутрішньої політики.
5. **Адаптація та контроль результатів** – оцінка ефективності прийнятих кадрових рішень.

Типові помилки при розстановці кадрів

- суб'єктивізм у прийнятті рішень;

- ігнорування потенціалу молодих працівників;
- формальний підхід без аналізу компетенцій;
- недооцінка психологічної сумісності;
- часта зміна керівників без системності.

Роль керівника та кадрової служби

Керівник відповідає за ефективність колективу, тому повинен:

- добре знати своїх підлеглих;
- формувати резерв на заміщення посад;
- забезпечувати розвиток персоналу;
- стимулювати ініціативу та відповідальність.

Кадрова служба координує процес, веде облік кадрів, готує пропозиції щодо переміщення та розвитку працівників.

2. КОМП'ЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСТАНОВКИ КАДРІВ

Комп'ютерно-математичне моделювання розстановки кадрів – це процес застосування математичних та комп'ютерних методів для оптимізації *розподілу персоналу в організації*. Цей підхід дозволяє моделювати різні сценарії, враховуючи потреби організації, навантаження на окремих працівників, кваліфікацію кадрів та інші обмеження.

Основні етапи такого моделювання включають:

1. **Аналіз потреб і цілей:** Визначення кількості необхідних працівників, їхніх функцій та *вимог до кваліфікації* для досягнення конкретних цілей організації.
2. **Формалізація задачі:** Побудова математичної моделі, яка описує систему, включаючи функції витрат, обмеження та цільові показники.

3. **Вибір методу оптимізації:** Залежно від складності задачі, можуть використовуватися лінійні, нелінійні, динамічні або стохастичні методи оптимізації.
4. **Моделювання та розрахунок:** *За допомогою комп'ютерного моделювання проводиться розрахунок оптимального розподілу кадрів.* Наприклад, використовується *метод лінійного програмування*, щоб визначити найкращий розподіл кадрів для мінімізації витрат або максимізації продуктивності.
5. **Аналіз та валідація:** Перевірка отриманих результатів на реалістичність та відповідність потребам організації, моделювання можливих змін та коригування моделі за потреби.

Застосування

Комп'ютерно-математичне моделювання розстановки кадрів є корисним у багатьох галузях, зокрема:

- оптимізація графіка працівників у виробничих компаніях,
- планування персоналу в медичних установах,
- *розподіл ресурсів в IT-проектах*,
- управління транспортом, де важливо ефективно розподілити роботу серед водіїв, диспетчерів тощо.

Застосування таких моделей дозволяє не тільки раціонально використовувати кадри, а й знижувати витрати, підвищувати продуктивність і якість роботи організації.

Приведемо приклад програми на Python для моделювання розподілу кадрів. Використаємо бібліотеку SciPy для задач лінійного програмування. *Модель враховуватиме завдання, які потрібно виконати в межах певних годин, і дозволить розподілити працівників так, щоб мінімізувати час, затрачений на всі завдання.*

Завдання

- Є список завдань з мінімальною кількістю годин, які потрібно присвятити кожному завданню.
- Кожен працівник має максимально можливий робочий час на тиждень.
- Завдання – мінімізувати загальний робочий час і дотриматись усіх обмежень по завданнях і робочому часу.

[CMM ЛЕС 9-1]

```
from scipy.optimize import linprog

# Дані
tasks = ["Завдання 1", "Завдання 2", "Завдання 3"]
employees = ["Олена", "Сергій", "Марія", "Іван"]

# Мінімальна кількість годин для виконання кожного завдання
min_hours_task = [30, 40, 20]

# Максимальні години роботи кожного працівника на тиждень
max_hours_employee = [35, 30, 40, 25]

# Коефіцієнти цільової функції (мінімізуємо загальну кількість годин)
# Кожен елемент представляє годину роботи працівника на конкретному завданні
c = [1] * (len(employees) * len(tasks))

# Обмеження для мінімальної кількості годин на кожне завдання
A_ub = []
b_ub = []

# Обмеження 1: мінімальні години на кожне завдання (для кожного завдання сума годин працівників повинна >= мінімальних годин)
for i in range(len(tasks)):
    constraint = [0] * (len(employees) * len(tasks))
    for j in range(len(employees)):
        constraint[i + j * len(tasks)] = -1
    A_ub.append(constraint)
    b_ub.append(-min_hours_task[i])

# Обмеження 2: максимальні години роботи для кожного працівника
for j in range(len(employees)):
    constraint = [0] * (len(employees) * len(tasks))
    for i in range(len(tasks)):
        constraint[i + j * len(tasks)] = 1
    A_ub.append(constraint)
    b_ub.append(max_hours_employee[j])

# Запускаємо оптимізацію
result = linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=(0, None),
method='highs')

# Перевірка результатів
if result.success:
    print("Оптимальний розподіл часу:")
    for i, emp in enumerate(employees):
        for j, task in enumerate(tasks):
            hours = result.x[i * len(tasks) + j]
            if hours > 0:
                print(f"{emp} має працювати над '{task}' протягом {hours:.2f} годин.")
    print(f"\nЗагальний затрачений час: {result.fun:.2f} годин")
```

```
else:  
    print("Не вдалося знайти рішення, яке задовольняє всі умови.")
```

Пояснення

1. **Функція цілі:** Ми мінімізуємо загальний час роботи всіх працівників. Тому цільова функція має коефіцієнти, що дорівнюють 1 для кожної години роботи.
2. **Обмеження:**
 - Кожне завдання повинно мати мінімальну кількість годин, які можуть розподілятися між працівниками.
 - Кожен працівник має обмеження на максимальну кількість робочих годин.
3. **Розв'язання задачі:** `linprog` із `SciPy` виконує оптимізацію, повертаючи розподіл годин між працівниками для кожного завдання.
4. **Результат:** Виводиться розподіл робочого часу між працівниками для кожного завдання і загальний час, витрачений на всі завдання.

3. РОЗСТАНОВКА КАДРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ

[UkrArmy-J]

```
package TJ;  
import java.io.*;  
  
class GrepInputStream extends FilterInputStream {  
    String substring = null;  
    BufferedReader br;  
    public GrepInputStream (InputStream in,String substring)  
throws IOException {  
        super(in);  
        this.br = new BufferedReader (new InputStreamReader(in));  
        this.substring = substring;  
    }  
    public final String readLine() throws IOException {
```

```

        String line;
        do {
            line = br.readLine();
        }
        while ((line != null ) && line.indexOf(substring) == -
1);
        return line;
    }
}

public class Army{
    public static void main(String[] args)throws IOException {

        try
        {
            FileInputStream fis =new
FileInputStream("E:\\JAVA\\LIST.txt");
            GrepInputStream grep = new GrepInputStream
                ((InputStream) fis,"s79,s,well,5,m0,3+,yes");
            String line;
            for (;;) {
                line = grep.readLine();
                if(line ==null ) break;
                System.out.println(line);
            }
            grep.close();
        }
        catch (IOException e){

        }
    }
}

```

4.КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, ФІЛЬТРАЦІЯ ТА СОРТУВАННЯ ДАНИХ В EXCEL

В Excel можна виконувати *кластеризацію, фільтрацію та сортування даних* для організації та аналізу великих масивів інформації. Розглянемо ці інструменти по черзі.

1. Кластеризація

Для кластеризації даних в Excel можна використовувати різні методи, наприклад:

- **Умове форматування:** підсвічує різні групи даних залежно від значень.
- **Зведені таблиці:** дозволяють згрупувати дані за різними критеріями, створити суми, середні значення та інші агреговані показники.

Приклад: якщо потрібно згрупувати дані за категоріями товарів або клієнтів:

1. Виділіть ваші дані та виберіть **Вставлення > Зведена таблиця**.
2. У полі зведеної таблиці перетягніть поля, за якими потрібно кластеризувати, у "Рядки" або "Стовпці".
3. Додайте значення для підрахунку чи обчислення середніх значень, і Excel автоматично згрупує дані.

2. Фільтрація

Фільтрація в Excel дозволяє приховувати рядки, які не відповідають певним критеріям. Це корисно для роботи з великими наборами даних, де потрібно знайти або виділити певні елементи.

Як використовувати фільтрацію:

1. Виділіть заголовки стовпців у вашій таблиці.
2. Перейдіть до вкладки **Дані > Фільтр** (або скористайтесь комбінацією клавіш **Ctrl + Shift + L**).
3. Поруч із заголовками з'являться стрілочки. Натисніть на них, щоб вибрати умови фільтрації.
4. Ви можете відфільтрувати дані за числовими або текстовими умовами (наприклад, "містить", "дорівнює", "більше за", "менше за").

3. Сортування

Сортування допомагає впорядкувати дані за зростанням або спаданням. Це корисно для аналізу тенденцій або порівняння значень.

Як сортувати дані:

1. Виділіть стовпець, за яким потрібно виконати сортування.
2. У вкладці **Дані** виберіть **Сортування від меншого до більшого** або **Сортування від більшого до меншого**.
3. Якщо потрібно зробити складне сортування за кількома стовпцями, виберіть **Сортування за кількома полями**:
 - У вікні сортування додайте рівні (наприклад, спочатку сортування за датою, потім за значенням).
 - Натисніть **ОК**.

Приклад: Аналіз продажів із кластеризацією, фільтрацією і сортуванням

1. **Кластеризація:** Створіть зведену таблицю, щоб згрупувати дані продажів за місяцями або категоріями товарів.
2. **Фільтрація:** Застосуйте фільтри, щоб відобразити лише дані за певним місяцем або по конкретному продавцю.
3. **Сортування:** Відсортуйте дані за сумою продажів від найбільшого до найменшого, щоб виділити найприбутковіші позиції.

Такі інструменти допомагають швидко структурувати й аналізувати інформацію в Excel, забезпечуючи легкий доступ до важливих даних для прийняття рішень.

Автозбереження

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, ФІЛЬТРАЦІЯ ТА СОРТУВАННЯ...

Пошук

Файл

Основне

Вставлення

Макет сторінки

Формули

Дані

Рецензування

Подання

Автоматизація

Довідка

COMSOL 6.2

F19

лейтенант

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Ідентиф. Номер-н	номер телефона	військ. спец.	віковий діапазон	рівень військ. ква.	військове звання	відношення до війн	участь у бойових діях	освіта цивільна	освіта військова	рівень IQ	
2	2006104691	960113186	s1	5	5	ст. лейтенант	5	yes	середня	танкіст	4	
3	2006104625	960113789	s1	4	5	ст. лейтенант	5	yes	середня	танкіст	4	
4	2006104623	960113234	s1	3	5	ст. лейтенант	5	no	середня	танкіст	4	
5	2006104345	960113600	s1	3	5	ст. солдат	5	yes	середня	танкіст	4	
6	2006104999	960113445	s2	3	5	лейтенант	5	yes	середня	сапер	4	
7	2006104000	960113312	s2	4	5	майор	5	yes	середня	сапер	4	
8	2006104454	960112221	s2	3	5	майор	5	yes	середня	сапер	4	
9	2006104456	960113624	s2	1	5	ст. лейтенант	5	yes	вища	сапер	4	
10	2006104824	960113887	s2	4	5	капітан	5	yes	середня	сапер	4	
11	2006104777	960113617	s3	3	9	капітан	5	no	середня	снайпер	4	
12	2006104421	960113619	s3	2	7	лейтенант	5	yes	середня	снайпер	4	
13	2006104667	960117689	s3	1	8	мол. лейтенант	5	yes	середня	снайпер	4	
14	2006104667	960117689	s3	5	2	солдат	5	yes	вища	снайпер	4	
15	2006104667	960117689	s3	3	10	ст. лейтенант	5	yes	середня	снайпер	4	
16	2006104667	960117689	s3	4	9	мол. сержант	5	yes	вища	снайпер	4	
17	2006104987	960113122	s3	2	8	мол. лейтенант	5	yes	середня	снайпер	4	
18	2006104547	960113637	s3	1	8	сержант	5	yes	середня	снайпер	4	
19	2006103443	960112323	s3	2	10	лейтенант	5	no	вища	мінер	4	
20	2006103467	960113999	s3	1	5	мол. сержант	5	yes	середня	мінер	4	
21	2006104409	930113637	s3	5	7	солдат	5	yes	середня	мінер	4	
22	2006104112	960113625	s3	5	4	ст. сержант	5	yes	середня	мінер	4	
23	2006108778	960113566	s3	3	2	солдат	5	yes	середня	мінер	4	
24	2023453777	960113690	s4	2	7	лейтенант	5	yes	середня	штурм	4	
25	2023453323	960113637	s4	5	5	сержант	5	yes	середня	штурм	4	
26	2023455637	960114437	s4	2	5	ст. солдат	5	yes	середня	штурм	4	
27	2023453437	960113434	s4	1	5	стар. сержант	5	yes	середня	штурм	4	
28	2023453997	960113633	s5	4	5	солдат	5	yes	середня	водій	4	
29	2023453455	960116776	s5	3	4	ст. солдат	5	yes	середня	водій	4	
30	2023453431	960113689	s5	3	5	ст. солдат	5	yes	середня	водій	4	
31	2010005621	670113635	s4	3	0	солдат	0	nc	вища	без освіти	10	
32	2010005627	670113635	s4	3	0	солдат	0	nc	вища	без освіти	7	
33	2010005629	670113635	s4	3	0	солдат	0	nc	вища	без освіти	5	
34	2023453437	960113434	s4	1	5	підполковник	5	yes	середня	штурм	4	
35	2006104409	930113637	s3	5	1	солдат	5	yes	середня	мінер	4	
36	2006104625	960113789	s1	4	5	ст. лейтенант	5	yes	середня	танкіст	4	
37	2006104345	960113600	s1	3	5	ст. солдат	5	yes	середня	танкіст	4	
38	2010005623	670113635	s4	3	0	солдат	0	nc	вища	без освіти	10	

Метод **К-Means (К-середніх)** — це один із найпоширеніших методів кластеризації даних, який належить до **неконтрольованого навчання (unsupervised learning)**. Його основна мета — **розподілити множину об'єктів на К кластерів**, щоб об'єкти в межах одного кластера були максимально схожі між собою, а між різними кластерами — максимально відрізнялися. Метод К-Means мінімізує **суму квадратів відстаней** між кожним об'єктом та центром кластера, до якого він належить. Тобто шукаються такі центри кластерів $C_1, C_2, \dots, C_K$, щоб мінімізувати функцію:

$$J = \sum_{i=1}^K \sum_{x_j \in C_i} \|x_j - \mu_i\|^2$$

де:

- x_j — об'єкт (точка даних),
- μ_i — центр (середнє значення) i -го кластера.

Модель KMeans добре підходить для демонстрації кластеризації. Ось простий приклад коду, який виконує *кластеризацію методом KMeans* і показує результат на графіку.

Алгоритм K-Means

1. Вибір кількості кластерів K .
(Зазвичай визначається заздалегідь або підбирається методом “лікоть” — Elbow method).
2. Ініціалізація центрів кластерів.
Випадковим чином обираються K початкових центрів (можна використати покращений варіант — K-Means++).
3. Призначення об’єктів до кластерів.
Кожен об’єкт належить до найближчого центру (зазвичай за евклідовою відстанню).
4. Оновлення центрів кластерів.
Центр кожного кластера обчислюється як середнє всіх точок, що до нього належать.
5. Перевірка збіжності.
Якщо центри кластерів не змінюються (або зміни незначні) — алгоритм зупиняється.

[СММ ЛЕС 9-2]

кластеризація даних з допомогою методу KMeans

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.datasets import make_blobs

# Генеруємо випадкові дані
X, y = make_blobs(n_samples=300, centers=4, cluster_std=0.60, random_state=0)

# Виконуємо кластеризацію методом KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=4)
kmeans.fit(X)
```

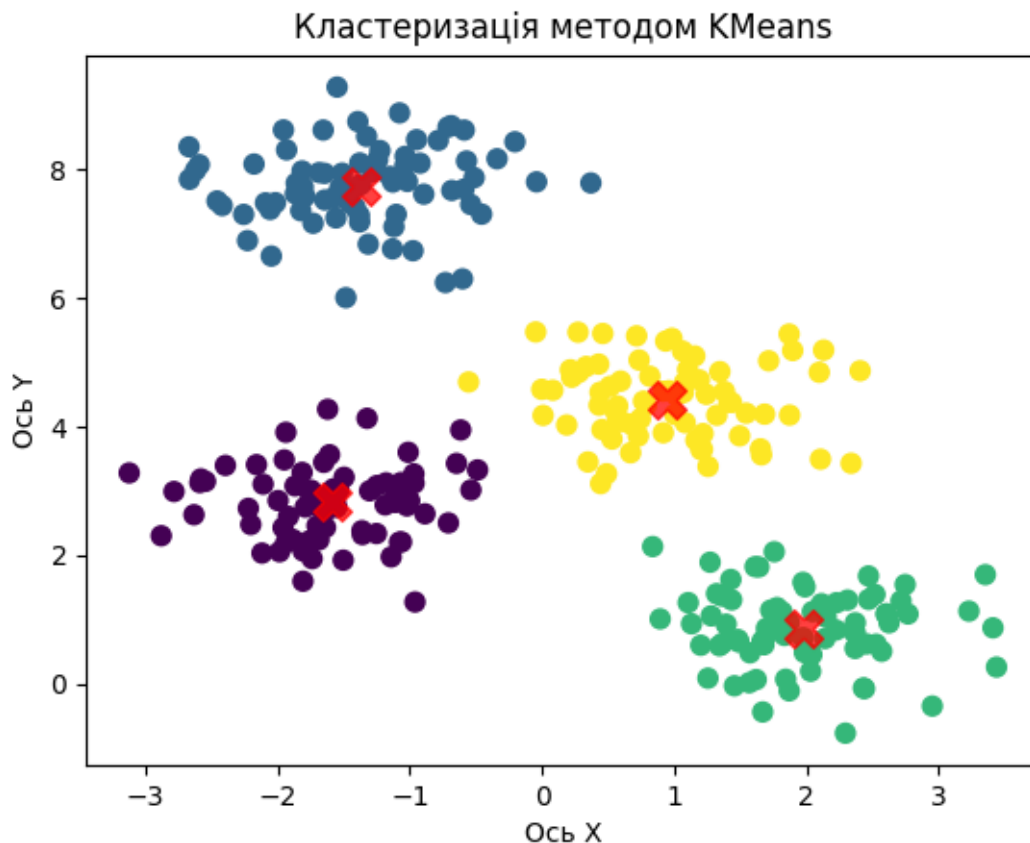
```

y_kmeans = kmeans.predict(X)

# Візуалізація результатів
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y_kmeans, s=50, cmap='viridis')

centers = kmeans.cluster_centers_
plt.scatter(centers[:, 0], centers[:, 1], c='red', s=200, alpha=0.75,
marker='X')
plt.title("Кластеризація методом KMeans")
plt.xlabel("Ось X")

```



Опис коду:

1. **Генерація даних:** Створюємо випадкові дані для кластеризації за допомогою функції `make_blobs`, яка генерує точки, згруповані навколо певних центрів.
2. **Кластеризація:** Застосовуємо модель `KMeans` з 4 кластерами до даних і прогнозуємо до якого кластера належить кожна точка.

3. **Візуалізація:** Створюємо графік розсіювання, де кожен кластер позначено різним кольором, а центри кластерів виділені червоним кольором і маркером "X".

Цей код дасть графік, на якому різні кластери позначені різними кольорами, а центри кластерів виділені для кращого розуміння структури даних.

Кластеризація – це метод розподілу даних на групи (кластери) так, щоб об'єкти всередині одного кластера були схожими між собою, а об'єкти з різних кластерів – відмінними. Існує декілька підходів до кластеризації, кожен з яких має свої особливості та підходить для певних типів задач. Ось основні методи кластеризації:

1. К-середніх (K-means)

- **Опис:** Метод К-середніх розподіляє дані на К кластерів, мінімізуючи відстань між точками та центрами їхніх кластерів.
- **Алгоритм:**
 1. Ініціалізувати К центрів кластерів випадково.
 2. Призначити кожну точку до найближчого центра.
 3. Оновити центри кластерів як середнє значення точок у кожному кластері.
 4. Повторювати кроки 2-3, доки центри не перестануть змінюватися.
- **Плюси:** Швидкість, простота.
- **Мінуси:** Чутливість до початкового розташування центрів і до значення К.

2. Ієрархічна кластеризація

- **Опис:** Створює ієрархічне дерево кластерів (дендрограму), яке можна обрізати на різних рівнях для отримання потрібної кількості кластерів.
- **Алгоритм:**
 - **Агломеративна:** Починається з кожної точки як окремого кластера, об'єднує найближчі кластери, доки всі не об'єднуються в один.

- **Дивізивна:** Починається з одного кластеру, що містить всі точки, і поступово розбивається на менші.
- **Плюси:** Дає структуру кластерів, не вимагає попередньої кількості кластерів.
- **Мінуси:** Низька швидкість для великих наборів даних.

3. DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

- **Опис:** Кластеризує дані на основі щільності: визначає щільні області як кластери, а розріджені точки вважає "шумом".
- **Алгоритм:**
 1. Вибрати початкову точку.
 2. Визначити, чи є вона "ядром" — точкою, навколо якої є достатньо інших точок у межах певної відстані.
 3. Якщо точка — ядро, об'єднати всі точки в її області в один кластер.
 4. Продовжувати, доки не обробляться всі точки.
- **Плюси:** Підходить для кластерів будь-якої форми, добре працює з шумом.
- **Мінуси:** Важко визначити параметри щільності.

4. Кластеризація на основі розподілу (Gaussian Mixture Model, GMM)

- **Опис:** Розглядає кластери як групи, що мають нормальний розподіл, і намагається підібрати модель, яка максимізує ймовірність належності точок до цих розподілів.
- **Алгоритм:**
 1. Вибрати кількість нормальних розподілів (кластерів).
 2. Використовувати метод максимізації очікування (Expectation-Maximization, EM) для обчислення параметрів кожного розподілу.
- **Плюси:** Більш гнучкий у формах кластерів, ймовірнісний підхід дозволяє визначати приналежність до декількох кластерів.
- **Мінуси:** Складність у визначенні кількості кластерів, чутливість до початкових умов.

5. Методи на основі графів (Spectral Clustering)

- **Опис:** Використовує теорію графів, зокрема спектр (власні значення) матриці суміжності графа, для визначення кластерів.
- **Алгоритм:**
 1. Побудувати граф на основі схожості між точками.
 2. Обчислити спектр графа.
 3. Виконати кластеризацію (наприклад, K-середніх) на основі отриманих спектральних ознак.
- **Плюси:** Ефективний для даних зі складними структурами.
- **Мінуси:** Висока обчислювальна складність для великих наборів даних.

6. Методи на основі нейронних мереж (Self-Organizing Maps, SOM)

- **Опис:** Самоорганізуючі карти, такі як *карти Кохонена*, використовують штучні нейронні мережі для групування схожих даних разом.
- **Алгоритм:**
 - Включає навчання невеликої мережі, яка поступово групує дані на двовимірній карті.
- **Плюси:** Підходить для візуалізації високовимірних даних.
- **Мінуси:** Менш точний для великих і складних кластерів, складний для налаштування.

7. Agglomerative Clustering з обмеженнями (Constrained Clustering)

- **Опис:** Кластеризація з додатковими правилами, такими як вимога групувати певні точки разом або тримати їх окремо.
- **Плюси:** Добре підходить для специфічних задач, де потрібно контролювати структуру кластерів.
- **Мінуси:** Потрібно заздалегідь знати обмеження або обирати їх вручну.

Підсумок

Кожен метод має свої переваги й обмеження, і вибір методу залежить від структури даних і мети аналізу. Для експериментів із різними методами в Python можна використовувати бібліотеки *sklearn*, *scipy* та *tensorflow*.